大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

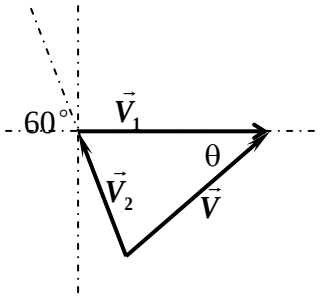
# 南开大学2018~2019学年第一学期《大学物理 II》期末考试试题A卷

## 一、 填空题:(40 分)

1、设有一根细棒在水平面内以恒定的角速度 $\omega$ 绕棒的顶点 $O$ 逆时针旋转， 有一只蚂蚁从 $t=0$ 时刻开始从 $O$ 点出发，以恒定的速率 $u$ 沿棒向外爬行，取 $t=0$ 时刻，$O$ 为极点，棒的方向为极轴方向，在此极坐标下蚂蚁的速度为：

_____

2、甲飞机以 $V_1$ = 1000 km/h 的速率向东飞行，同时另一架飞机乙正以 $V_2$ = 800 km/h 的速率相对甲机向西偏北 60°方向飞行。求乙飞机相对地的速度的大小 _____和方向_____

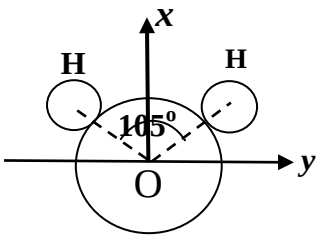



3、有一个 2.0 千克的质点，位矢为 $\vec{r}=(t^2-2t)\hat{i}+t^3\hat{j}+2\hat{k}$（米）试求：

（1）作用在质点上的力矩（对原点）_____

（2）这质点的动量_____

4、一个水分子($H_2O$)由一个氧原子和两个氢原子组成，氢原子与氧原子的中心距离均为 $l$=0.0958nm，氧原子中心与两个氢原子中心的连线夹角为 $105^o$（如图所示），试求：水分子的质心位置。_____

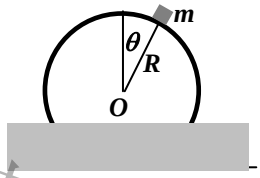



5、一个半径为 R 的光滑球面顶点处物体 $m$ 自静止向下滑，写出该物体在自然坐标系下的动力学方程：

切向_____

法向_____；

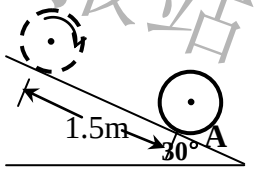
该物体脱离球面的条件_____。




6、写出理想流体稳恒流动时的伯努利方程

_____

7、如图所示，有一质量为 1 kg，截面半径为 5cm 的圆柱体沿斜面向下作无滑动滚动，斜面倾角为 30°。求当圆柱体由静止沿斜面滚动 1.5m 至 A 点时质心的速度 $v_c$ = _____，及圆柱体总动能 $E_k$=_____



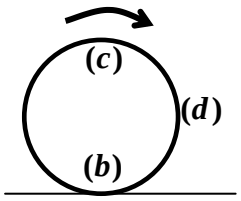

8、一个半径为 5cm 的圆柱以 0.8m /s 的恒定速率在地面上滚动。 (提示: 质心速率为 0.8m /s)。求：

（$a$）圆柱关于对称轴转动的角速度大小

（$b$）圆柱与地面接触点的速度

（$c$）某一瞬间圆柱表面位于圆柱顶部的一点的速度

（$d$）位于圆柱顶与地面中间且在圆柱前半面上点的速度。




9、设想有一粒子以 0.05c 的速率相对实验室参考系运动，此粒子衰变时发射一个电子，电子的速率为 0.80c，电子速度的方向与粒子运动方向相同。试求电子相对实验室参考系的速度。

_____

10、：在什么速度下粒子的动量等于非相对论动量的两倍？又在什么速度下粒子的动能等于非相对论动能的两倍？

_____

微信公众号：天南情报站

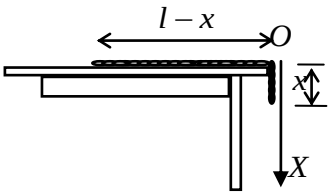


大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

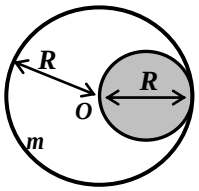
**二、　计算题 (60 分) （3 位有效数字）**

1、一条质量为 $m$,长为 $l$ 的细绳,拉直后平放在光滑的桌面上,让其一端略沿桌面垂下,则细绳会顺其滑下,求细绳在滑下过程中的速率 v 与垂下部分绳长的关系.

解：

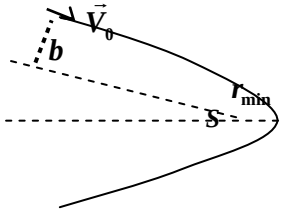



2、从一个半径为 $R$ 的均匀薄板上挖去一个直径为 $R$ 的圆板，所形成的圆洞中心在距原薄板中心 $R/2$ 处（如图），所剩薄板的质量为 $m$，求此时薄板对于通过原中心 $O$ 而与板面垂直的轴的转动惯量



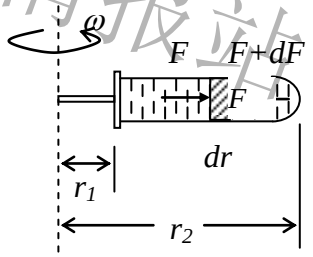

3、从太阳系外飞入太阳系的一颗流星离太阳 $S$ 最近的距离 $r_{min}=5.0\times10^{10}$m，这时它的速率为 $7.5\times10^{4}$m/s。若不考虑其它行星的影响试求这颗流星在进入太阳系之前（无穷远）的速率 $V_0$ 和它飞向太阳的瞄准距离 $b$。引力常数 $6.67\times10^{-11}$N.m$^2$/kg$^2$；太阳 $S$ 的质量 $1.99\times10^{30}$kg

解：




4、 如图所示，一台超级离心机的转速为 $5\times10^{4}$ 转/分，离心机上试管的底离转轴的距离为 10.0 cm，试管口离转轴 2.0 cm。若试管装满 12.0 g 的液体样品，管底承受的压力多大？相当几吨物体所受重力？在管底一个质量为质子质量 $10^5$ 倍的大分子受的惯性离心力多大？（质子质量=$1.67\times10^{-27}$kg）

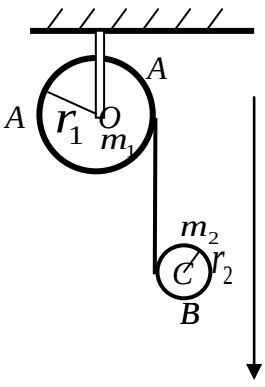
解




5、如图所示，AB 两个轮子（圆盘）的质量分别为 $m_1$、$m_2$，半径分别为 $r_1$ 和 $r_2$。另一个细绳绕在两轮上，并按图所示连接，其中轮 A 绕固定轴 $O$ 转动。试求：

（1）轮 B 铅直向下滚落时，其轮心的加速度；（2）细绳的拉力。

解：




微信公众号：天南情报站